

Trabajo Practico Integrador

Alumnos - Grupo n° XX

Zulema Rodriguez

Maximiliano Alvarez

Tecnicatura Universitaria en Programación - Universidad Tecnológica Nacional.

Organización Empresarial

Docente Titular

Prof. Gabriela Martinez

Docente Tutor

Tabla de contenido

Introducccion	3
Diccionario de Datoa	3
Manual de Usuario	4
Diagramas	
BPMN sin bot	5
BPMN con bot	5
Ejemplo	6
Conclusión	7

INTRODUCCIÓN

CONECT, una agencia de desarrollo de software enfocada en la creación de productos digitales, aplicaciones web y móviles de alto impacto, cuenta con 8 empleados. La dinámica operativa de una agencia de software exige que los Product Owner, Teach Leads y Desarrolladores se desplacen con frecuencia para realizar reuniones de planeamiento, sprint de co-creación y despliegues.

Este flujo constante activa el consumo de recursos bajo el concepto de Viaticos, comida, transporte e insumos. El foco de esta solución se sitúa en el Subsistema de Administración y Finanzas, el cual requiere un mecanismo eficiente y adaptativo para regular, registrar y auditar estas erogaciones monetarias contra los fondos previamente presupuestados y asignados a cada categoría

DICCIONARIO DE DATOS

El sistema implementa un modelo conversacional por reglas orientado a tareas. Las variables se adaptan para gestionar el procesamiento del lenguaje natural (PLN):

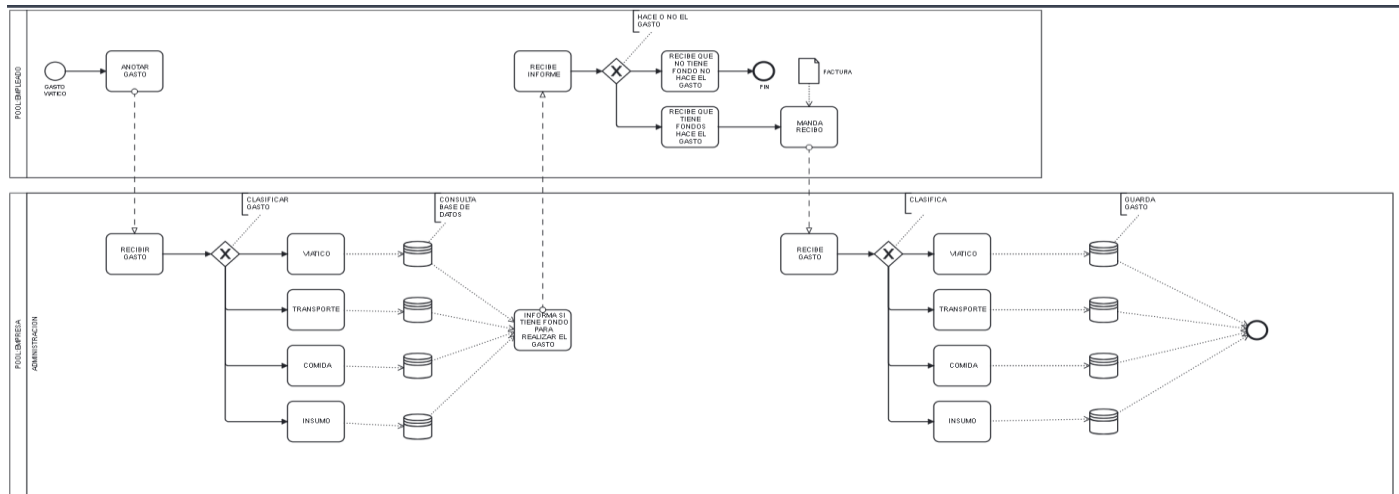
Variable	Tipo de Dato	Componente en el Código	Restricción
legajo	string	Entrada de Usuario / Atributo CSV	Clave primaria. El bucle de acceso no avanza hasta hallar coincidencia
dni	string	Entrada de Usuario / Atributo CSV	Identificador secundario. Permite la validación alternativa del agente.
nombre	string	Entrada de Usuario / Atributo CSV	Identificador nominal. El sistema lo extrae para personalizar el diálogo.
viaticos	float	Atributo Financiero en CSV	Fondo monetario asignado de forma estricta para viáticos o viajes.
comida	float	Atributo Financiero en CSV	Fondo monetario asignado de forma estricta para almuerzo/cena/desayuno.
transporte	float	Atributo Financiero en CSV	Fondo monetario para traslados (asocia sinónimos como taxi, uber o colectivo).
insumos	float	Atributo Financiero en CSV	Fondo monetario para el subsistema de mantenimiento (papelería, tecnología).
esperando_categoria	booleano	Bandera de Estado del Loop	Si es True, el bot anula el detector de intenciones y absorbe el texto como categoría.
monto	float	Entidad Extraída (re.findall)	Normaliza el formato de miles (.) y decimales (,).

MANUAL DEL USUARIO

El software asistente de la agencia de desarrollo opera bajo un modelo conversacional flexible que procesa texto libre en español. El flujo de operación comprende las siguientes fases secuenciales:

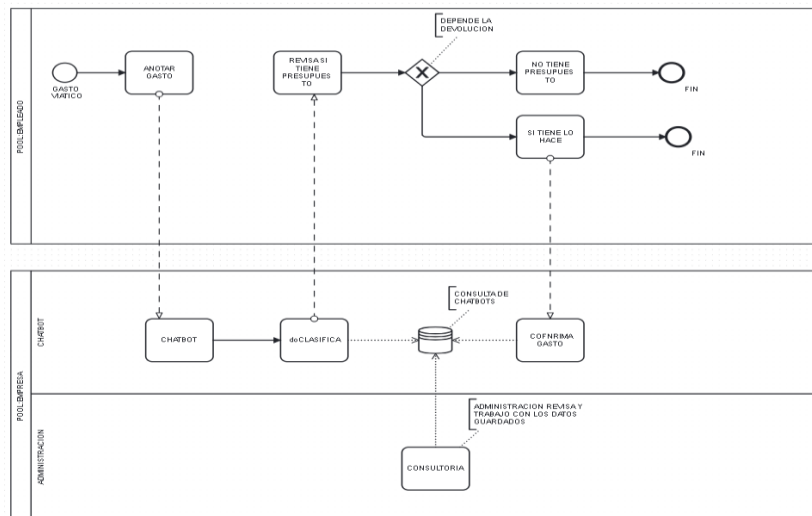
1. **Control de Acceso (Identificación):** Al iniciar la consola, el bot solicita credenciales de identidad. El usuario puede ingresar indistintamente su número de legajo, DNI o su nombre de pila. Si el dato no existe en `empleados.csv`, el sistema emite una excepción de advertencia.
2. **Menú Conversacional Abierto:** Una vez identificado, el agente puede tipear expresiones libres. El software normaliza el texto (pasa a minúsculas, elimina signos mediante expresiones regulares y remueve tildes usando la técnica de descomposición Unicode NFD) para detectar cuatro intenciones: `saludo`, `despedida`, `consultar_fondos` o `cargar_gasto`.
3. **Flujos Guiados de Consulta de fondos:** Si el usuario no aclara de qué caja desea saber el saldo, el bot activa la bandera `esperando_categoria` y pregunta directamente. El próximo mensaje del usuario será interpretado como la categoría buscada (`viaticos`, `comida`, `transporte` o `insumos`).
 - o **Para Cargar un Gasto:** El bot intenta extraer el monto y la categoría directamente de la frase. Si faltan datos, los solicita dinámicamente mediante prompts de entrada por consola.
4. **Validación de Saldo y Confirmación:** Al procesar la carga, el sistema expone los fondos actuales y simula el saldo restante. Requiere confirmación explícita (admitiendo variantes como "dale", "ok", "si por favor"). Tras el "Sí", invoca a `guardar_datos()` para persistir y actualizar el CSV en tiempo real.

BPMN GASTO VIATICO SIN CHATBOT



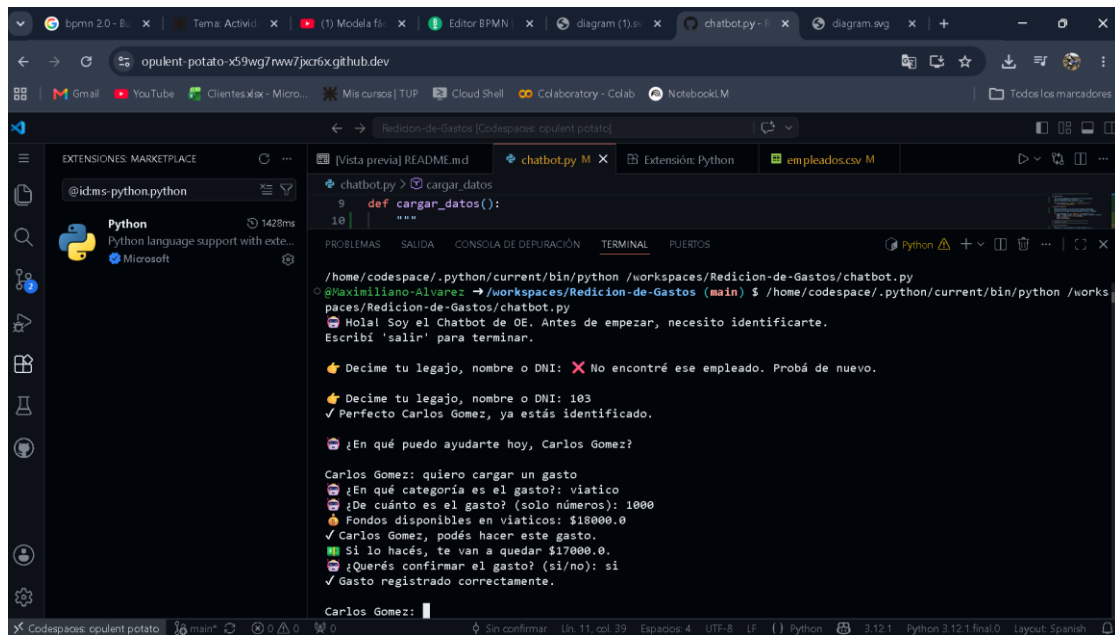
Podemos observar cómo se atrasa un empleado en hacer un gasto y como tiene que intervenir administración para verificar y luego cargar ese gasto del empleado y eso con cada empleado.

BPMN GASTO VIATICO CON CHAT BOT



Podemos observar como con un chatbot simplificamos la tarea del administrativo en donde solo se encarga de monitorear la base de datos y todo lo otro lo registra el chatbot, el empleado también se favorece bastante en consultar de inmediato si puede realizar o no el gasto.

Interacción con el Chabot



1.Ejemplo.

El chatbot responde e interactúa con el empleado brindándole información y variando la base de datos, esto deja a administración con muchas tareas menos mejorando así en flujo y tiempos en la empresa.

2. Visibilidad y Separación de Responsabilidades

El uso de dos pools en el BPMN —Empleado y Sistema Chatbot OE— permitió distinguir claramente:

Las acciones manuales que requieren intervención del usuario.

Las acciones automáticas ejecutadas por el sistema.

Esta separación es fundamental para la trazabilidad del proceso y para asegurar que el chatbot no asuma tareas que corresponden al usuario, ni viceversa. El modelo refleja con precisión qué parte del flujo depende de la interacción humana y cuál es responsabilidad del sistema.

3. Manejo del “Camino Infeliz” (Unhappy Path)

El proyecto contempla explícitamente los flujos alternativos y los errores posibles, tal como exige el TFI.

Entre los casos manejados se incluyen:

Categoría inexistente o mal escrita

Monto inválido

Fondos insuficientes
Confirmación negativa del gasto
Mensajes ambiguos o sin intención reconocible

4. Integración con Datos Reales y Persistencia

Para evitar respuestas estáticas y asegurar un comportamiento profesional, el chatbot se integra con una base de datos simulada (o CSV persistente), desde donde obtiene y actualiza:

Fondos disponibles por categoría
Gastos registrados
Información del usuario

Esto permite:

Validar reglas de negocio dinámicas (por ejemplo, verificar si alcanza el fondo antes de permitir un gasto).

Registrar operaciones reales.

5.Conclusion.

El resultado es un sistema robusto, escalable y alineado con las buenas prácticas de automatización administrativa, capaz de gestionar procesos complejos de manera consistente y confiable. La separación clara entre tareas de usuario y tareas automáticas, y la integración con datos persistentes permiten que el chatbot mantenga coherencia lógica, reduzca errores operativos y garantice trazabilidad en cada interacción. Además, el diseño basado en BPMN asegura que la solución sea mantenible, auditable y fácilmente extensible, permitiendo futuras mejoras sin comprometer la estabilidad del sistema.